

ÔN TẬP CHƯƠNG TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC**A. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM**

Câu 1. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A . Khẳng định sai là?

- A. $\sin C = \frac{AB}{BC}$. B. $\cos C = \frac{AC}{BC}$. C. $\sin C = \cos B$. D. $\tan C = \frac{AC}{AB}$.

Câu 2: Cho $\triangle ABC$ vuông tại A , $AB = 6\text{cm}$, $\hat{B} = \alpha$. Biết $\tan \alpha = \frac{5}{12}$. Độ dài cạnh AC, BC lần lượt là?

- A. $\frac{5}{2}$ và $\frac{13}{2}$ B. $\frac{5}{2}$ và $\frac{2}{13}$ C. $\frac{13}{2}$ và $\frac{5}{2}$ D. $\frac{15}{2}$ và $\frac{3}{2}$

Câu 3: Cho $\triangle OPQ$ có $OQ = 9,6\text{cm}$, $PQ = 12\text{cm}$. Số đo các góc của $\triangle OPQ$ lần lượt là? (làm tròn kết quả đến độ)

- A. $\hat{P} = 37^\circ$; $\hat{Q} = 35^\circ$; $\hat{O} = 37^\circ$ B. $\hat{P} = 53^\circ$; $\hat{Q} = 37^\circ$; $\hat{O} = 90^\circ$
C. $\hat{P} = 90^\circ$; $\hat{Q} = 35^\circ$; $\hat{O} = 54^\circ$ D. $\hat{P} = 53^\circ$; $\hat{Q} = 90^\circ$; $\hat{O} = 37^\circ$

Câu 4: Cho $\triangle ABC$ có $\hat{B} = 60^\circ$, $\hat{C} = 45^\circ$, $AB = 10\text{cm}$. Chu vi của tam giác ABC là? (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai)

- A. 35,6 B. 35,7 C. 35,8 D. 35,9

Câu 5: Với góc nhọn α tùy ý. Khẳng định nào sau đây sai

- A. $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ B. $\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$ C. $\tan \alpha \cdot \cot \alpha = 2$ D. $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Câu 6. Cho tam giác vuông ABC ($\hat{A} = 90^\circ$), $AH \perp BC (H \in BC)$, $AH = 6$, $BH = 3$. Kết quả nào sau đây là đúng?

- A. $\sin B = \frac{\sqrt{3}}{3}$. B. $\sin B = \frac{\sqrt{3}}{2}$. C. $\sin B = \frac{2\sqrt{5}}{5}$. D. $\sin B = \frac{\sqrt{3}}{6}$.

B. TỰ LUẬN

Bài 1. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A có $AB = 9\text{ cm}$, $AC = 12\text{cm}$.

a) Giải tam giác vuông ABC

b) Kẻ đường cao AH. Từ H kẻ $HE \perp AB$ và $HF \perp AC$. Chứng minh: $AE \cdot AB = AF \cdot AC$ và $\triangle AEF \sim \triangle ACB$

c) Tính diện tích của tứ giác BAFH.

Bài 2. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A có $BC = 10\text{ cm}$, $\hat{B} = 30^\circ$. Vẽ đường cao AH .

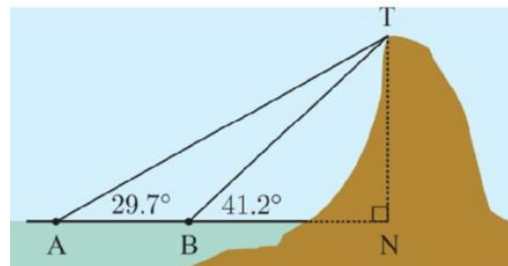
- Tính AB, AC, AH, BH .
- Vẽ đường phân giác AD của $\triangle ABC$. Tính BD, DC, HD, AD .

Bài 3. Giải tam giác ABC có $\hat{B} = 65^\circ, \hat{C} = 40^\circ$ và $BC = 4,2\text{ cm}$.

Bài 4. Giải tam giác ABC có $\hat{B} = 70^\circ$ và $AB = 2,1; AC = 3,8\text{ cm}$.

Bài 5. Cho hình chữ nhật $ABCD$ thỏa mãn $AC = 6\text{ cm}$, $\hat{BAC} = 47^\circ$. Tính độ dài các đoạn thẳng AB, AD

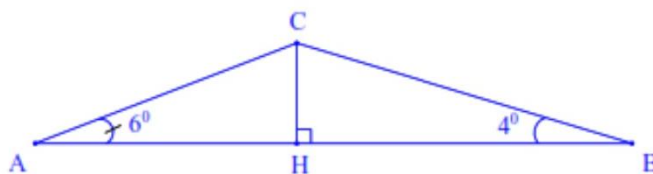
Bài 6. (Quận Tân Phú HKI 2019-2020) Các góc nhìn đến đỉnh núi có chiều cao là TN so với mực nước biển được đo từ hai đèn tín hiệu tại A và B trên mặt biển.



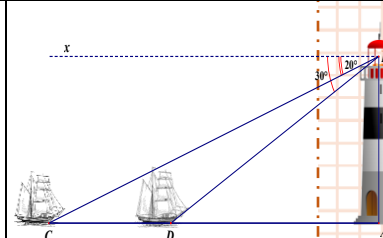
Biết $\hat{TAB} = 29,7^\circ, \hat{TCN} = 41,2^\circ, AB = 1500\text{ m}$. Hỏi chiều cao TN của ngọn núi khoảng bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân)

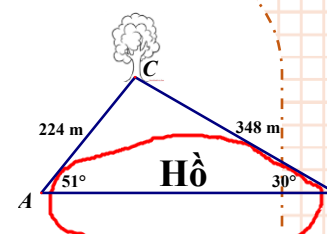
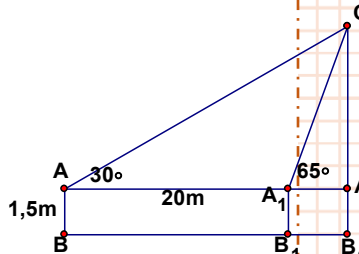
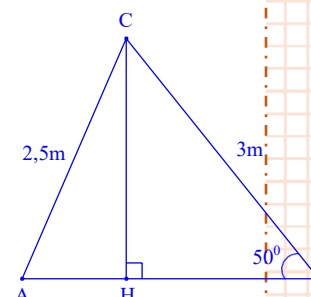
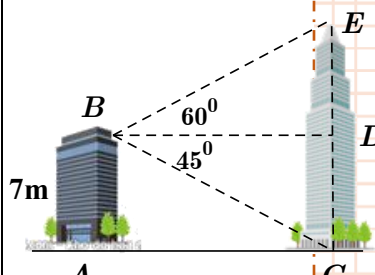
Bài 7. (TS 10 TPHCM 2017-2018) Lúc 6 giờ sáng, bạn An đi từ nhà (điểm A) đến trường (điểm B) phải leo lên và xuống một con dốc như hình vẽ dưới. Cho biết đoạn AB dài 762 m , góc $A = 6^\circ$, góc $B = 4^\circ$

- Tính chiều cao con dốc.
- Hỏi bạn An đến trường lúc mấy giờ? Biết rằng tốc độ lên dốc là 4 km/h và tốc độ xuống dốc là 19 km/h .

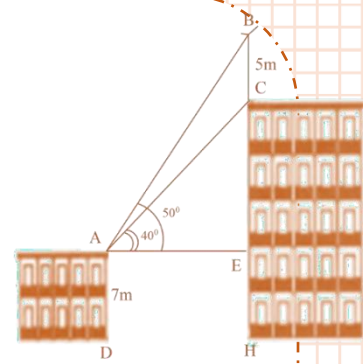


Bài 8. Một người đứng trên tháp quan sát của ngọn hải đăng cao 50 m nhìn về hướng Tây Nam, người đó quan sát hai lần một con thuyền đang hướng về ngọn hải đăng. Lần thứ nhất người đó nhìn thấy thuyền với góc hạ là 20° , lần thứ 2 người đó nhìn thấy thuyền với góc hạ là 30° . Hỏi con thuyền đã đi được bao nhiêu mét giữa hai lần quan sát (làm tròn hai chữ số thập phân).



Bài 9. Hai bạn A và B đứng ở hai đầu bờ hồ cùng nhìn về một cây (gốc là điểm C). Biết góc nhìn tại A của bạn A là 51°, góc nhìn tại B của bạn B là 30°, và khoảng cách từ A đến C là 224 m, khoảng cách từ B đến C là 348 m. Hỏi hai bạn A và B đứng cách nhau bao nhiêu mét? (làm tròn mét).	
Bài 10. Bạn An có tầm mắt cao 1,5m đứng gần một tòa nhà cao thì thấy nóc của tòa nhà với góc nâng 30°. An đi về phía tòa nhà 20m thì nhìn thấy nóc tòa nhà với góc nâng bằng 65°. Tính chiều cao của tòa nhà. (Kết quả làm tròn với chữ số thập phân thứ nhất).	
Bài 11. Một cần cẩu có cánh tay dài 8,5m đang nâng một vật lên cao như hình vẽ bên dưới. Biết vật cách thân cần cẩu là 5,5m. Hãy tính độ cao tối đa mà cần cẩu có thể nâng vật đó lên. Làm tròn kết quả đến hàng chục.	
Bài 12. Một chiếc cầu trượt bao gồm phần cầu thang (để bước lên) và phần ống trượt (để trượt xuống) nối liền với nhau. Biết rằng khi xây dựng phần ống trượt cần phải đặt ống trượt nghiêng với mặt đất một góc là 50°. Hãy tính khoảng cách từ chân cầu thang đến chân ống trượt nếu xem phần cầu thang như một đường thẳng dài 2,5m, ống trượt dài 3m?	
Bài 13. Từ trên đỉnh một tòa nhà cao 7m, người ta nhìn thấy đỉnh một tháp truyền hình với góc nâng 60° và nhìn thấy chân của tháp với góc hạ 45°. Tính chiều cao của tháp truyền hình (làm tròn đến 1 chữ số thập phân).	

Bài 14. Trên nóc của một tòa nhà có một cột ăng-ten cao 5m. Từ vị trí quan sát A cao 7m so với mặt đất, có thể nhìn thấy đỉnh B và chân C của cột ăng-ten dưới góc 50° và 40° so với phương nằm ngang. Tính chiều cao của tòa nhà.



Bài 15. Từ chân một cái tháp cao 50m người ta nhìn thấy đỉnh một tòa nhà với góc nâng 30° . Trong khi đó từ chân tòa nhà lại nhìn thấy đỉnh tháp với góc nâng 60° . Tính chiều cao AB của tòa nhà.

